(101) એક અવરોધમાંથી 2.10 mA પ્રવાહ પસાર કરતાં તેના બે છેડા વચ્ચે 0.425V વિજદબાણ ઉદ્ભવે છે. તો ઓમ્ક નિયમ મુજબ અવરોધનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) 202.381 Ω (B) 202.4 Ω

(C) 202.38 Ω (D) 202 Ω

(102) આપેલ ભૌતિક રાશિ $A = BC^2$ ના પરિમાણ ML^2T^{-2} છે તો C નો SI એકમ કયો હશે ? (B અને C બંને પણ ભૌતિક રાશિઓ છે)

(A) m^2/s^2 (B) m/s

(C) Kg / s (D) Kg m/s

(103) y અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરતા એક દળનું સ્થાન $y = 5t + 5t^2$(m) વડે દર્શાવ્યું છે. t = 2.05 થી t = 4.05 દરમ્યાન તેના પ્રવેગમાં થતો ફેરફાર કેટલો હશે ?

(A) 10 m/s^2 (B) 0 m/s^2

(C) 20 m/s^2 (D) –20 m/s^2

(104) 1mની ફૂટપટ્ટીને તેનો 0 cm વાળો ભાગ ઉપર અને 100 cm વાળો ભાગ નીચે રહે તે રીતે ઊભી રાખી છે. એક વ્યક્તિ તેનો અંગુઠો અને આંગળી 50 cmની પાસે હોય તેમ રાખે છે. ફૂટપટ્ટીને શિરોલંબ પડતી મૂકતાં તે વ્યક્તિ ફૂટપટ્ટીને પકડી લે ત્યારે તે કેટલા cm પર હશે ? (વ્યક્તિનો પ્રતિક્રિયા સમય 0.25 ને $g = 10\ m/s^2$ લો)

(A) 30 cm (B) 20 cm (C) 80 cm (D) 10 cm

(105) પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્રના ગતિપથને વર્તુળાકાર ગણીએ તો દરેક બિંદુ પાસે ચંદ્રનો પ્રવેગ કઈ દિશામાં હશે ?

(A) દરેક બિંદુ પાસે વર્તુળાકાર પથના સ્પર્શકની દિશામાં.

(B) પ્રવેગ શૂન્ય હશે.

(C) પૃથ્વી અને ચંદ્રને જોડતી રેખા પર પૃથ્વીથી દૂરની તરફ.

(D) ચંદ્રથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ.

(106) એક બાઇકના પૈડામાં નાનો કાંકરો ફસાઈ ગયો છે. બાઇકનું પૈડું એક મિનિટમાં 120 પરિભ્રમણ કરે છે. જો કાંકરો બાઇકના પૈડામાં 50 cm અંતરે હોય, તો કાંકરાનો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ લગભગ કેટલો હશે ? (π 3.14 લો)

(A) 39.4 m/s^2 (B) 157.7 m/s^2

(C) 45.2 m/s^2 (D) 78.9 m/s^2

(107) એક બોલર 0.15 kg.ના એક બોલને 15 m/s ની ઝડપથી ફેંકે છે. બેટ્સમેન બોલને એવી રીતે ફટકારે છે કે જેથી તે બેટ પાસે જ પડીને સ્થિર થઈ જાય છે. બોલ પર લાગતા આઘાતનું મૂલ્ય શોધો. (બોલની ગતિ સૂરેખ ધારો)

(A) 0 N S (B) 2.25 N S

(C) 3.6 N S (D) 4.5 N S

(101) એક અવરોધમાંથી 2.10 mA પ્રવાહ પસાર કરતાં તેના બે છેડા વચ્ચે 0.425V વિજદબાણ ઉદ્ભવે છે. તો સાર્થક અંક મુજબ અવરોધનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) 202.381 Ω
(B) 202.4 Ω
(C) 202.38 Ω
(D) 202 Ω

(102) આપેલ ભૌતિક રાશિ $A = BC^2$ ના પરિમાણ ML^2T^{-2} છે તો C નો SI એકમ કયો હશે ? (B અને C બંને પણ ભૌતિક રાશિઓ છે)

(A) m^2/s^2
(B) m/s
(C) Kg / s
(D) Kg m/s

(103) y અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરતા એક કણનું સ્થાન $y = 5t + 5t^2$(m) વડે દર્શાવ્યું છે. t = 2.05 થી t = 4.05 દરમ્યાન તેના પ્રવેગમાં થતો ફેરફાર કેટલો હશે ?

(A) 10 m/s^2
(B) 0 m/s^2
(C) 20 m/s^2
(D) –20 m/s^2

(104) 1mની ફૂટપટ્ટીને તેનો 0 cm વાળો ભાગ ઉપર અને 100 cm વાળો ભાગ નીચે રહે તે રીતે ઊભી રાખી છે. એક વ્યક્તિ તેનો અંગુઠો અને આંગળી 50 cmની પાસે હોય તેમ રાખે છે. ફૂટપટ્ટીને શિરોલંબ પડતી મૂકતાં તે વ્યક્તિ ફૂટપટ્ટીને પકડી લે ત્યારે તે કેટલા cm પર હશે ? (વ્યક્તિનો પ્રતિક્રિયા સમય 0.25 ને $g = 10\ m/s^2$ લો)

(A) 30 cm
(B) 20 cm
(C) 80 cm
(D) 10 cm

(105) પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્રના ગતિપથને વર્તુળાકાર ગણીએ તો દરેક બિંદુ પાસે ચંદ્રનો પ્રવેગ કઈ દિશામાં હશે ?

(A) દરેક બિંદુ પાસે વર્તુળાકાર પથના સ્પર્શકની દિશામાં.
(B) પ્રવેગ શૂન્ય હશે.
(C) પૃથ્વી અને ચંદ્રને જોડતી રેખા પર પૃથ્વીથી દૂરની તરફ.
(D) અંતથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ.

(106) એક બાઇકના પૈડામાં નાનો કાંકરો ફસાઈ ગયો છે. બાઇકનું પૈડું એક મિનિટમાં 120 પરિભ્રમણ કરે છે. જો કાંકરો બાઇકના પૈડામાં 50 cm અંતરે હોય, તો કાંકરાનો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ લગભગ કેટલો હશે ? (π 3.14 લો)

(A) 39.4 m/s^2
(B) 157.7 m/s^2
(C) 45.2 m/s^2
(D) 78.9 m/s^2

(107) એક બોલર 0.15 kg.ના એક બોલને 15 m/s ની ઝડપથી ફેંકે છે. બેટ્સમેન બોલને એવી રીતે ફટકારે છે કે જેથી તે બેટ પાસે જ પડીને સ્થિર થઈ જાય છે. બોલ પર લાગતા આઘાતનું મૂલ્ય શોધો. (બોલની ગતિ સૂરેખ પાસે)

(A) 0 N S
(B) 2.25 N S
(C) 3.6 N S
(D) 4.5 N S

(108) ટ્રકમાં મુકેલ એક બોક્ષ અને ટ્રકના તળિયાની સપાટી વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક 0.12 હોય, તો ટ્રકના કયા મહત્તમ પ્રવેગ સુધી બોક્ષ સ્થિર રહેશે ? ($g = 10\ m/s^2$ લો)

(A) $12\ m/s^2$
(B) $1.44\ m/s^2$
(C) $1.2\ m/s^2$
(D) $8.3\ m/s^2$

(109) ત્રિપરિમાણમાં બે સદિશ $\vec{A}$ અને $\vec{B}$ આપેલા છે. $\vec{A} = 5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ એકમ, અને $\vec{B} = 3\hat{j} + 4\hat{k}$ એકમ. તો $\vec{A}$ અને $\vec{B}$ વચ્ચેનો કોણ કેટલો હશે ?

(A) 45^0
(B) 30^0
(C) 60^0
(D) 90^0

(110) એક સરળ આવર્ત દોલકની સ્થિતિ ઊર્જા મહત્તમ હોય ત્યારે 0.1 J જેટલી છે, અને તેની ગતિઊર્જા મહત્તમ હોય ત્યારે 0.1 J જેટલી છે. તો સરળ આવર્ત દોલકની કુલ યાંત્રિક ઊર્જા કેટલી હશે ?

(A) 0.2 J
(B) 0.1 J
(C) 0 J
(D) – 0.1 J

(111) વીજળીના વપરાશમાં 1 યુનિટ એટલે ..... જૂલ કાર્ય.

(A) 1.6×10^{-19}
(B) 3.6×10^6
(C) 4.186
(D) 10^{-7}

(112) કોણીય વેગમાન (L)ના અને ગ.ઊર્જા (K)ના પદમાં મહત્ત્વની ચાકમાત્રા ..... છે.

(A) $\frac{L^2}{K}$
(B) $\frac{L}{2K^2}$
(C) $\frac{L^2}{2K}$
(D) $\frac{L}{2K}$

(113) પૃથ્વી પરથી ફેકાતા પદાર્થ માટે નિષ્ક્રમણ ઝડપ.

(A) શું તે પદાર્થના દળ પર આધારિત છે ?
(B) પ્રક્ષિપ્ત કરવાની દિશા પર આધારિત છે ?
(C) પદાર્થને ફેંકવાના સ્થાનની ઊંચાઈ પર આધારિત છે ?
(D) જ્યાંથી ફેંકવામાં આવે તે સ્થાન પર આધારિત છે ?

(114) એક લિટર પાણીનું 0.10% સંકોચન કરવા તેના પરના દબાણમાં કેટલો ફેરફાર કરવો પડે ?

($B = 2.2 \times 10^9\ N/m^2$)

(A) $-2.2 \times 10^6\ Nm^{-2}$
(B) $+2.2 \times 10^6\ Nm^{-2}$
(C) $+0.22 \times 10^6\ Nm^{-2}$
(D) $-0.22 \times 10^6\ Nm^{-2}$

(115) H ઊંચાઈના ટાવરની ટોચ પરથી V_0 જેટલા વેગથી એક પદાર્થને ઊર્ધ્વ દિશામાં ફેંકતા તે જમીનને અથડાતી વખતે જેટલો વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. તો H કેટલા થાય ?

(A) $\frac{V_0}{2g}$

(B) $\frac{V_0^2}{2g}$

(C) $\frac{3V_0^2}{2g}$

(D) $\frac{3V_0^2}{g}$

(116) એક વાહન L અંતરમાં અડધું અંતર V_1 ઝડપથી અને બાકીનું અડધું અંતર V_2 ઝડપથી કાપે છે, તો તેની સરેરાશ ઝડપ શું થાય ?

(A) $\frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$

(B) $\frac{V_1+V_2}{2}$

(C) $\frac{2V_1+V_2}{V+V_2}$

(D) $\frac{V_1+V_2}{V_1V_2}$

(117) એક પરિભ્રમણ કરતા પ્લેટફોર્મની અક્ષ પર એક બાળક તેના બંને હાથ વાળીને ઊભો છે. ત્યારે તંત્રની ગતિઊર્જા K છે. હવે બાળક તેના બંને હાથ ખુલ્લા કરે છે તો તંત્રની જડત્વની ચાકમાત્રા કેટલી ?

(A) $\frac{K}{4}$

(B) 4K

(C) 2K

(D) $\frac{K}{2}$

(118) ચંદ્રનું દળ પૃથ્વીનું $\left(\frac{1}{8}\right)$ ગણું છે, પરંતુ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પૃથ્વીનું $\left(\frac{1}{6}\right)$ છે. તો પૃથ્વીની ત્રિજ્યામાં શું ફેરફાર થાય.

(A) પૃથ્વીની ત્રિજ્યા ચંદ્રની ત્રિજ્યાની $\sqrt{\frac{8}{6}}$ થાય.

(B) પૃથ્વીની ત્રિજ્યા $\frac{8}{6}$ થાય.

(C) ચંદ્રની ત્રિજ્યા પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતાં $\frac{8}{6}$ થાય.

(D) પૃથ્વીની અને ચંદ્રની ત્રિજ્યા સરખી થાય.

(119) વૃદ્ધાવસ્થામાં લોહીનું વહન કરતી નળીઓ સાંકડી બની જાય તેને પરિણામે રૂધિરનું દબાણ વધે છે. જે કયા નિયમને અનુસરે છે ?

(A) પાસ્કલનો નિયમ

(B) બર્નુલીનો નિયમ

(C) સ્ટોક્સનો નિયમ

(D) સ્થાનતાનો નિયમ

(120) સ્થિતિસ્થાપક અંક શું છે ?

(A) પ્રતિબળ અને વિકૃતિનો ગુણોત્તર
(B) વિકૃતિ અને પ્રતિબળનો ગુણોત્તર
(C) પ્રતિબળ અને વિકૃતિનું ગુણનફળ
(D) લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણોત્તર

(121) કયા પ્રકારના પદાર્થના બલ્ક મોડ્યુલ્સનું મૂલ્ય વધારે હોય છે ?

(A) ઘન
(B) પ્રવાહી
(C) વાયુ
(D) પ્લાઝ્મા

(122) પાર્શ્વિક વિકૃતિ અને સંગત વિકૃતિના ગુણોત્તરને શું કહે છે ?

(A) યંગ મોડ્યુલ્સ
(B) બલ્ક મોડ્યુલ્સ
(C) દૃઢતા ગુણાંક
(D) પોઇસન ગુણોત્તર

(123) દરિયાની સપાટીએ એક વાતાવરણ (1 atm) દબાણ એટલે કેટલું દબાણ ?

(A) 1.013 Pa
(B) 1.013×10^5 Pa
(C) 10^5 Pa
(D) 133 Pa

(124) r ત્રિજ્યાની નાની, લીસી ગોળાકાર વસ્તુ n શ્યાનતા ગુણાંકવાળા ખૂબ મોટા વિસ્તાર વાળા માધ્યમમાં v વેગથી પતન પામતી હોય ત્યારે તેના પર લાગતું શ્યાનતા બળનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) $\frac{4}{3}\pi n r v$
(B) $\frac{2}{9} r^2 n v$
(C) $2 \pi n r v$
(D) $6 \pi n r v$

(125) તાપમાન વધારાની વાયુઓની શ્યાનતા પર શું અસર થાય ?

(A) શ્યાનતા વધે છે.
(B) શ્યાનતા ઘટે છે.
(C) શ્યાનતા પર કોઈ અસર થતી નથી.
(D) શ્યાનતા શૂન્ય થાય છે.

(126) 40^0 C તાપમાનનું મૂલ્ય ફેરનહીટ માપક્રમમાં કેટલું થાય ?

(A) 40^0 F
(B) 444.4^0 F
(C) 104^0 F
(D) 138.6^0 C

(127) જે દબાણ અને તાપમાને પદાર્થની ત્રણેય અવસ્થાઓ સંતુલનમાં સહ-અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે બિંદુને શું કહેવાય છે

(A) ઉત્કલન બિંદુ
(B) ત્રિક બિંદુ
(C) ગલન બિંદુ
(D) ઠારણ બિંદુ

(128) એકમ દળ ધરાવતા પદાર્થના તાપમાનમાં એક એકમનો ફેરફાર કરવા માટે શોષાતી કે ઉત્સર્જાતી ઉષ્માના જથ્થાને શું કહેવાય ?

(A) ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા
(B) ગુપ્ત ઉષ્મા
(C) મોલર ઉષ્માધારિતા
(D) વિશિષ્ટ ઉષ્માધારિતા

(129) ઉષ્મા પ્રસરણની કઈ રીતમાં માધ્યમની આવશ્યકતા હોતી નથી ?

(A) ઉષ્માવહન
(B) ઉષ્માનયન
(C) ઉષ્માવિકિરણ
(D) આપેલ તમામ

(130) જે થરમોડાયનેમિક પ્રક્રિયા દરમિયાન તંત્ર અને પરિસર વચ્ચે ઉષ્માનું વહન થતું ના હોય, તેવી પ્રક્રિયાને શું કહે છે?

(A) સમોષ્મી પ્રક્રિયા
(B) સમતાપી પ્રક્રિયા
(C) સમદાબ પ્રક્રિયા
(D) સમકદ પ્રક્રિયા

(131) થરમોડાયનેમિક્સનો શૂન્ય ક્રમનો નિયમ ક્યા ખ્યાલ તરફ દોરી જાય છે ?

(A) આંતરિક ઊર્જા
(B) તાપમાન
(C) ઉષ્મા
(D) કાર્ય

(132) થરમોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ એ મુખ્યત્વે ક્યા નિયમને રજૂ કરે છે ?

(A) ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ
(B) વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ
(C) દળ સંરક્ષણનો નિયમ
(D) જડત્વનો નિયમ

(133) વાયુના ગતિવાદ મુજબ, વાયુના અણુની સરેરાશ ગતિઊર્જા કોના સમપ્રમાણમાં હોય છે ?

(A) કદ
(B) દબાણ
(C) નિરપેક્ષ તાપમાન
(D) દળ

(134) અચળ તાપમાને 1200 ml વાયુનું દબાણ 70 cm - Hg થી 120 cm - Hg જેટલું વધારવામાં આવે, તો તેનું કદ કેટલું થશે ?

(A) 400 ml
(B) 500 ml
(C) 600 ml
(D) 700 ml

(135) નીચેના પૈકી આદર્શ વાયુ સમીકરણ ક્યું છે ?

(A) pv = અચળ
(B) $PV = \mu RT$
(C) $\frac{V}{T}$ = અચળ
(D) $\frac{P}{T}$ અચળ

(136) સાદા લોલક માટે, દોલનનો આવર્તકાળ કોના પર આધાર રાખે છે ?

(A) લોલકના ગોળાના દળ પર

(B) લોલકના ગોળાના દ્રવ્ય પર

(C) લોલકની લંબાઈ પર

(D) દોલનના કંપવિસ્તાર પર

(137) સરળ આવર્ત દોલક માટે કોઈ પણ સમયે તેની સ્થિતિઊર્જા અને તેની કુલ યાંત્રિક ઊર્જાનો ગુણોત્તર કેટલો હોય ?

(A) $\left[\frac{X}{A}\right]^2$

(B) $\frac{X}{A}$

(C) $\frac{X}{A^2}$

(D) $\frac{X^2}{A}$

(138) સરળ આવર્ત ગતિ કરતાં કણની મધ્યમાન સ્થાને સ્થિતિઊર્જા કેટલી હોય છે ?

(A) અનંત

(B) E

(C) $\frac{E}{2}$

(D) શૂન્ય

(139) હવામાં ધ્વનિ તરંગો કેવા હોય છે ?

(A) વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો

(B) બિન-યાંત્રિક તરંગો

(C) સંગત તરંગો

(D) લંબગત તરંગો

(140) સ્થિત તરંગમાં બે ક્રમિક પ્રસ્પંદ બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોય છે ?

(A) λ

(B) $\frac{\lambda}{2}$

(C) $\frac{\lambda}{4}$

(D) 2λ

(141) –2C વિદ્યુતભારમાં નીચેના પૈકી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે ?

(A) 6×10^8

(B) 0.6×10^{19}

(C) 0.125×10^{19}

(D) 12.5×10^{18}

(142) 10 mm બાજુવાળા સમઘન પર 10×10^{-6}C વિદ્યુતભાર સમાન રીતે વિતરીત થયેલ છે તો વિદ્યુતભારની ઘનતા શું થાય ?

(A) $10^4\ Cm^{-3}$

(B) $10\ Cm^{-3}$

(C) $10^{-1}\ Cm^{-3}$

(D) $10^{-4}\ Cm^{-3}$

(143) 5 cm ની બાજુવાળા નિયમિત ષટ્કોણના દરેક શિરોબિંદુએ 10 μc વિદ્યુતભાર છે. ષટ્કોણના કેન્દ્ર પર સ્થિતિમાન કેટલું ?

(A) 10.8×10^6 V (B) 1.08×10^6 V

(C) 108×10^6 V (D) 10.8×10^7 V

(144) એક બલ્બ 220V, 100W નો છે, જેમાં વોલ્ટેજ 2% ઘટે તો પાવરમાં થતો ઘટાડો કેટલો થશે ?

(A) 4% (B) 5%

(C) 2% (D) 1%

(145) વ્હીસ્ટન બ્રીજમાં અવરોધ p અને q લગભગ સમાન છે. જ્યારે R = 200Ω છે. બ્રીજ સંતુલન સ્થિતિમાં છે. p અને q બદલવા પર R નું મૂલ્ય સંતુલન માટે 205Ω થાય છે તો S નું મૂલ્ય કેટલું થાય ?

(A) 203.5 Ω (B) 205.5 Ω

(C) 200.5 Ω (D) 202.5 Ω

(146) 1.5 m લંબાઈના તારમાં 10Aનો પ્રવાહ વહે છે. જ્યારે તેને 2T ના સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે 15Nનું બળ તેના પર કાર્ય કરે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને પ્રવાહની દિશા વચ્ચેનો કોણ છે.

(A) 45^0 (B) 60^0

(C) 90^0 (D) 30^0

(147) જો ગેલ્વેનોમીટરની પ્રવાહ સંવેદિતા બમણી કરવામાં આવે તો તેની વોલ્ટેજ સંવેદિતા શું થાય ?

(A) બમણી (B) બદલાય નહિ

(C) ચાર ગણી (D) અડધી

(148) મોબિલીટીનો એકમ નીચેના પૈકી ક્યો છે ?

(A) $m^2\Omega c$ (B) $Cskg^{-1}$

(C) m^2vs^{-2} (D) $m^{-1}v^{-1}s^{-1}$

(149) ચુંબકીય ફ્લક્સ અને વિદ્યુતફ્લકરણ ગુણોત્તરનો એકમ શું થાય ?

(A) $m^{-1}s$ (B) ms^{-1}

(C) $m^{-1}s^{-1}$ (D) ms

(150) નીચેના પૈકી ક્યો પદાર્થ ડાયમેગ્નેટીક નથી ?

(A) તાંબુ (B) સિલિકોન

(C) સોડિયમ ક્લોરાઈડ (D) કોપર ક્લોરાઈડ

(151) એક પરિપથનું આત્મપ્રેરકત્વ 4H છે અને પરિપથમાં 0.1s માં વિદ્યુતપ્રવાહમાં 5A થી 0.0A ઘટાડો થાય છે તો પરિપથનું આત્મપ્રેરિત emf કેટલું થાય ?

(A) –200V (B) 200V

(C) 20V (D) –20V

(152) જ્યારે ગજિયા ચુંબકને તેનો N ધ્રુવ ગૂંચળા તરફ રહે તે રીતે ગૂંચળાથી દૂર તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે છે ત્યારે ગૂંચળાનો ચુંબક તરફનો છેડો કયા ધ્રુવ તરીકે વર્તી શકે છે ?

(A) N તેમજ S પૈકી કોઈ પણ ધ્રુવ તરીકે (B) N ધ્રુવ તરીકે જ

(C) S ધ્રુવ તરીકે જ (D) કોઈ પણ ધ્રુવ તરીકે નહીં.

(153) કોઈ એક વિસ્તારમાં $\vec{B} = (2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$ T નું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રવર્તમાન છે. જેમાં y- અક્ષ પર 6 m લંબાઈનો એક સળિયો જે 1 m/sની અચળ ઝડપથી ગતિ કરીને x- અક્ષ પર ખસે છે તો આ સળિયામાં પ્રેરિત emf કેટલું થાય?

(A) 11V (B) 66V (C) 12V (D) 40V

(154) 10 cm લંબાઈના પાતળા નળાકારના આકારમાં કાયમી ચુંબકમાં ચુંબકીય તીવ્રતા $10^5 Am^{-1}$ હોય તો ચુંબકીય પ્રવાહ શું થાય ?

(A) 1×10^5 A (B) 10×10^4 A

(C) 0.1×10^4 A (D) 1×10^4 A

(155) SI એકમમાં AC વોલ્ટેજ સ્ત્રોત અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ V=120 sin (50 πt) Cos (50 πt) V છે તો મહત્તમ વોલ્ટેજ અને આવૃત્તિના મૂલ્યો અનુક્રમે શું હશે ?

(A) 120V 100Hz (B) 50V 60Hz

(C) 60V 50Hz (D) 120V 50Hz

(156) 110V, 60 Hz ના AC સ્ત્રોત સાથે 80 μF નું કેપેસીટર જોડેલ છે તો એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન શોષાતો ચોખ્ખો પાવર કેટલો હશે ?

(A) 0 (B) 484 W (C) 60 (D) 80

(157) વોટલેસ પ્રવાહ કયા પરિપથમાં શક્ય છે ?

(A) માત્ર R ધરાવતો (B) L - R પરિપથ

(C) R વગરનો પરિપથ (D) L - C પરિપથ

(158) શારીરિક ઉપચારમાં કયા તરંગોનો ઉપયોગ થાય છે ?

(A) દૃશ્ય તરંગો (B) પારજાંબલી તરંગો

(C) પારરક્ત તરંગો (D) X - કિરણો

(159) કારની એક સંગ્રાહક બેટરીનું emt 12V છે. જો બેટરીનું આંતરિક અવરોધ 0.4 Ω હોય તો બેટરીમાંથી કેટલો મહત્તમ પ્રવાહ ખેંચી શકાય ?

(A) 20 A (B) 10 A

(C) 30 A (D) 0 A

(160) દ્રવ્યની અવરોધકતા વાહકના ..... પર આધાર રાખતી નથી.

(A) દ્રવ્યની જાત (B) પરિમાણ

(C) કદ (D) તાપમાન

(161) માથાપરથી પસાર થતા વીજળીના તારમાંથી 90A વિદ્યુતપ્રવાહ પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશા તરફ વહે છે. આ તારથી 1.5m નીચે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય .....

(A) 1.2×10^{-5}T (B) 1.2×10^{5}T

(C) 0.12×10^{-5}T (D) 0.12×10^{5}T

(162) ડોમેઈનના સર્જનનું મૂળભૂત લક્ષણ ..... માં હોય છે?

(A) આ બધામાં (B) ફેરોમેગ્નેટિઝમાં

(C) પેરામેગ્નેટિઝમમાં (D) ડાયામેગ્નેટિઝમાં

(163) લેન્ઝનો નિયમ એ ..... નું વિશિષ્ટ કથન છે.

(A) વિદ્યુતભારના સંરક્ષણના નિયમ

(B) વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ

(C) ઊર્જા-સંરક્ષણના નિયમ

(D) વિદ્યુતભાર સંરક્ષણનો નિયમ

(164) હવાની સાપેક્ષે શુદ્ધ પાણીનો વક્રિભવનાંક કેટલો હોય છે ?

(A) 1.33 (B) 1.52

(C) 1.62 (D) 2.42

(165) ઑપ્ટિકલ ફાઈબરમાં કઈ પ્રકાશકીય ઘટનાનો ઉપયોગ થાય છે ?

(A) વ્યતિકરણ

(B) વિવર્તન

(C) પૂર્ણ આંતરિક પરિવર્તન

(D) ધ્રુવીભવન

(166) એક અંતર્ગોળ અરીસાની વક્રતાત્રિજ્યા 15 cm છે. આ અરીસાની સામે વસ્તુને 10 cm દૂર મૂકતાં, પ્રતિબિંબ અરીસાથી કેટલે દૂર અને કઈ બાજુએ રચાશે ?

(A) અરીસાની સામે અરીસાથી 15 cm દૂર વસ્તુની બાજુએ જ રચાશે.

(B) અરીસાના પાછળના ભાગમાં અરીસાથી 15 cm દૂર રચાશે

(C) અરીસાના પાછળના ભાગમાં અરીસાથી 30 cm દૂર રચાશે.

(D) અરીસાની સામે અરીસાથી 30 cm દૂર વસ્તુની બાજુએ જ રચાશે.

(167) કાચનો વક્રિભવનાંક 1.5 છે. પ્રકાશની કાચમાં ઝડપ કેટલી હશે ?

(A) 1.5×10^8 m/s

(B) 2×10^8 m/s

(C) 4.5×10^8 m/s

(D) 5×10^{-9} m/s

(168) યંગના બે સ્લિટ પ્રયોગમાં, બે સ્લિટો વચ્ચેનું અંતર 0.28 mm અને પડદો 1.4 m દૂર મૂકેલો છે. મધ્યસ્થ પ્રકાશિત શલાકા અને ચોથી પ્રકાશિત શલાકા વચ્ચેનું અંતર 1.2 cm છે તો પ્રયોગમાં વપરાયેલ પ્રકાશની તરંગલંબાઈ કેટલી હશે ?

(A) 400 mm

(B) 500 mm

(C) 600 mm

(D) 600 A^0

(169) યંગનો બે સ્લિટનો પ્રયોગ કઈ પ્રકાશીય ઘટનાને પ્રદર્શિત કરે છે ?

(A) પરાવર્તન

(B) વ્યતિકરણ

(C) વક્રીભવન

(D) ધ્રુવીભવન

(170) ફોટોઈલેક્ટ્રિક પ્રયોગમાં સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ શેના પર આધાર રાખે છે ?

(A) આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા પર

(B) પ્રકાશ આપાત કરવાના સમય પર

(C) પ્રકાશ સ્રોતના અંતર પર

(D) આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ પર

(171) આઈન્સ્ટાઈનું ફોટોઈલેક્ટ્રિક સમીકરણ કયું છે ?

(A) $E = mc^2$

(B) $\lambda = \frac{h}{p}$

(C) $\nabla E = \frac{p}{Eo}$

(D) $K\,max = hv - \phi_o$

(172) દ્રવ્ય પણ કણ ઉપરાંત તરંગ એમ દ્વૈત સ્વરૂપ ધરાવતા હોવા જોઈએ તેવો અધિતર્ક કોણે રજૂ કર્યો હતો ?

(A) ડિ-બ્રોગ્લી

(B) આલ્બર્ટ આઈનસ્ટાઈન

(C) હેનરી હર્ટ્ઝ

(D) નીલ્સ બોહ્ર

(173) હાઇડ્રોજન પરમાણુની ધરા અવસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા કેટલી ઊર્જા જરૂરી છે ?

(A) 1.51 ev
(B) 3.40 ev
(C) 13.6 ev
(D) 10.2 ev

(174) રધરફર્ડ પ્રેરિત ગાઈગર-માર્સડનના સુવર્ણ વરખ વાળાં પ્રયોગમાં મોટા ભાગના આપાત કરવામાં આવતા ∝-કણો પર શું અસર જોવા મળી ?

(A) મોટા ભાગના ∝-કણો સંઘાત અનુભવી પાછા ફેંકાયા.
(B) મોટા ભાગના ∝-કણો સોનાના વરખમાંથી સીધા જ પસાર થઈ ગયા.
(C) મોટા ભાગના ∝-કણો ખૂબ મોટા ખૂણે વિચલિત થયા.
(D) મોટા ભાગના ∝-કણો સોનાના વરખ દ્વારા શોષાઈ ગયા.

(175) હાઇડ્રોજન પરમાણુના વર્ણપટની કઈ શ્રેણી દૃશ્ય વિભાગમાં હોય છે ?

(A) લાઇમન શ્રેણી
(B) બામર શ્રેમી
(C) પાશ્ચન શ્રેણી
(D) બ્રેકેટ શ્રેણી

(176) એક સમાન પરમાણુક્રમાંક Z ધરાવતા પણ જુદી જુદી ન્યૂટ્રોન સંખ્યા N ધરાવતા ન્યૂક્લાઇડ્ઝને શું કહે છે ?

(A) સમકદીય
(B) આઇસોટોન્સ
(C) સમદળીય (આઇસોબાર)
(D) સમસ્થાનિકો (આઇસોટોપ્સ)

(177) એક atomic mass unit ને સમતુલ્ય ઊર્જા કેટલી છે ?

(A) 13.6 ev
(B) 1.6×10^{-19} J
(C) 931.5 MeV
(D) 9.1×10^{-31} J

(178) ∝ - ક્ષય દરમિયાન શાનું ઉત્સર્જન થાય છે ?

(A) હેલિયમ ન્યૂક્લિયસ
(B) ઇલેક્ટ્રોન
(C) પોઝિટ્રોન
(D) ફોટોન

(179) p - પ્રકારનો અર્ધવાહક મેળવવા માટે, સિલિકોનમાં કયું દ્રવ્ય ઉમેરવું જોઈએ ?

(A) આર્સેનિક
(B) એન્ટિમની
(C) ફોસ્ફરસ
(D) એલ્યુમિનિયમ

(180) p - n જંક્શન ડાયોડને જ્યારે રિવર્સ બાયસ સ્થિતિમાં જોડવામાં આવે ત્યારે જંક્શન પરના ડિપ્લેશન વિસ્તાર પર શું અસર થશે ?

(A) ડીપ્લેશન વિસ્તાર સાંકડો થાય છે.

(B) ડીપ્લેશન વિસ્તાર પહોળો થાય છે.

(C) ડીપ્લેશન વિસ્તાર પર અસર થશે નહિ.

(D) ડીપ્લેશન વિસ્તાર અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

(181) શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રશિક્ષણાર્થીઓ વિવિધ અધ્યાપન કૌશલ્યોમાં પ્રાવિણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે કઈ પ્રયુક્તિ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ?

(A) માઈક્રોટીચિંગ (B) પાઠ આયોજન

(C) શૈક્ષણિક પ્રવાસ (D) એકમ આયોજન

(182) જે વિષય, વિષયાંગ કે મુદ્દો શીખવવાનાં હોય તેના પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓને અભિપ્રેરિત કરવા શિક્ષકે કયા કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ?

(A) સુદૃઢીકરણ કૌશલ્ય (B) કા.પા. કાર્ય કૌશલ્ય

(C) વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (D) વર્ગ વ્યવસ્થા કૌશલ્ય

(183) વર્ગખંડની પ્રવૃત્તિઓમાં વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ સક્રિય રીતે ભાગ લે, વિદ્યાર્થીઓ પ્રોત્સાહિત થાય તે માટે શિક્ષકે કયા કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ?

(A) સ્વાધ્યાય આપવાનું કૌશલ્ય (B) વ્યાખ્યાન કૌશલ્ય

(C) પ્રશ્ન પ્રવાહિતા કૌશલ્ય (D) સુદૃઢીકરણ કૌશલ્ય

(184) માઈક્રોપાઠનો સમયગાળો કેટલો હોય છે ?

(A) 2-3 મિનિટ (B) 5-7 મિનિટ

(C) 12-15 મિનિટ (D) 20-25 મિનિટ

(185) શૈક્ષણિક હેતુઓને જ્ઞાનાત્મક, ભાવાત્મક અને મનોશારીરિક એમ ત્રણ વિભાગોમાં કોણે વહેંચ્યા ?

(A) ક્લિપેટ્રીક (B) બેન્જામિન નેતન્યાહૂ

(C) બેન્જામિન બ્લૂમ (D) બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન

(186) રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-2020 મુજબ શિક્ષકો માટે વર્ષમાં કેટલા કલાકના સતત વ્યાવસાયિક વિકાસ (CPD) કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવો જરૂરી છે ?

(A) 50 કલાક (B) 30 કલાક

(C) 20 કલાક (D) 10 કલાક